

1級土木 施工経験記述 | 橋台躯体（逆T式）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 橋台躯体工事（橋梁下部工）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：橋台工（掘削・均しコンクリート・底版コンクリート・たて壁コンクリート・胸壁コンクリート・支承アンカーボルト設置・踏掛版）、型枠工、鉄筋工、養生工
- 施工量：橋台〇基、躯体コンクリート打設量〇〇〇m³、最大躯体高〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（躯体コンクリート品質・支承アンカーボルト据付精度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 橋台躯体に特有の品質課題（底版・たて壁打継ぎ面の一体性、支承アンカーボルトの据付位置精度）が絞られているか。
- 試験・測定方法（スランプ・圧縮強度・かぶり計・アンカーボルト位置確認）と管理基準が書かれているか。
- 「品質基準を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は逆T式橋台〇基の躯体を現場打ちRCで施工するものであった。

底版とたて壁の打継ぎ面の一体性不良は躯体耐久性を低下させ、支承アンカーボルトの据付位置誤差は上部工架設時の支承機能を損なうため、躯体品質と据付精度の確保が技術的課題であった。

i) 打継ぎ面の品質管理、ii) かぶりの確保と受入れ検査、iii) 支承アンカーボルトの据付精度管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 底版上面のレイタンスをチッピング・高圧洗浄で除去し湿潤状態でたて壁を打ち継いで一体性を確保した。ii) スペーサーを〇〇cm間隔で配置してかぶりを管理し、生コン受入れ時にスランプ・空気量・塩化物量を測定して規格外を返送した。

iii) アンカーボルトを治具で固定し、底版打設前後と胸壁打設前に三次元測量で位置を確認して設計値±〇〇mm以内を全基で達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 打継ぎ処理（チッピング・高圧洗浄）→ 自分の現場の打継ぎ処理方法に置換
- スペーサー間隔・かぶり規定値 → 設計図書・仕様書の指定値に置換
- アンカーボルト位置精度の許容値 → 自分の現場の設計図書の管理値に置換

減点NG例

打継ぎ部を丁寧に施工し、アンカーボルトを正確に設置して品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「打継ぎ不良・アンカー誤差（品質課題）→ チッピング・受入れ試験・三次元測量（手段）→ 規定値以内（基準）」の連鎖。

工程管理（底版→たて壁→胸壁→踏掛版の施工順序と型枠転用サイクルの工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（コンクリート養生期間・型枠転用待ち・上部工との調整）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工順序の最適化や並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は底版→たて壁→胸壁→踏掛版の順で躯体を構築するため、各部位のコンクリート養生期間と型枠の転用待ちがクリティカルパスとなり、上部工架設の前工程である支保据付が工期内に完了しないおそれがあった。

躯体工程の確保が留意事項であり、i) 各部位の打設サイクル設定と工程への組み込み、ii) 養生中の並行作業の計画、iii) 進捗確認と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 底版・たて壁・胸壁の各打設から脱型までの日数を配合計画書の強度発現曲線から設定し、型枠○組の転用サイクルをネットワーク工程表に組み込んで支保据付完了日を明確にした。

ii) たて壁養生中は踏掛版の掘削・鉄筋工を並行施工して手待ちを解消した。iii) 週次で圧縮強度試験結果と工程表を照合し、脱型遅延の見込みは早強セメントへの変更を発注者と事前協議した。これにより予定通り上部工架設工程を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 型枠組数・転用サイクル日数 → 自分の現場の型枠保有数と配合計画書に置換
- 並行作業（踏掛版掘削・鉄筋工） → 自分の現場で実際に並行させた工種に置換
- 早強セメントへの変更 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

コンクリートを順番に打設して工期内に完成させた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（高所作業・型枠支保工倒壊防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大高さ〇〇mのたて壁・胸壁を高所で施工するため、型枠支保工がコンクリートの側圧を受けて倒壊し、作業員が高所から墜落する複合災害の危険があった。

型枠倒壊・高所墜落の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 型枠支保工の強度確認と組立管理、ii) 高所作業の墜落防止対策、iii) 作業主任者による点検体制の確立、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 労働安全衛生規則に基づく型枠支保工の強度計算書を作成し、打設速度を〇〇m/h以下に制限して側圧増大を抑制するとともに型枠支保工の組立等作業主任者を選任して組立・解体を直接指揮させた。

ii) 高さ〇〇m以上の高所作業は親綱・フルハーネスを使用のうえ、作業床に手すり・幅木を設置した。

iii) 打設前・中・後に監理技術者が型枠全体を点検し記録した。これにより無事故で躯体を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 打設速度の制限値（〇〇m/h）→ 自分の現場の型枠強度計算・仮設計画の管理値に置換
- 型枠支保工の組立等作業主任者 → 自分の現場で選任した有資格者名称に置換
- フルハーネス使用の高さ基準 → 自分の現場の高所作業計画値に置換

減点NG例

型枠が高いので安全帯を付けて丁寧に施工し、事故なく完成した。

倒壊の条件が不明で、法令根拠・作業主任者選任・管理値の記述がない。安全管理は「現場条件→災害種類→法令・有資格者→管理値→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（型枠支保計画・打設ロット・支承据付計画の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。

- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は橋台○基の躯体を橋梁上部工架設前に完成させる必要があり、施工前に型枠支保工の構成・打設ロット割・支承アンカーボルトの据付手順を計画することが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 型枠支保工の工法比較と選定、ii) 打設ロット割と施工目地位置の決定、iii) 支承据付手順と関係者協議の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) セパレーター＋サポート併用案と大型鋼製型枠案を工期・コスト・転用性で比較し、転用性と精度管理の点から前者を選定して施工計画書に明示した。

ii) 底版・たて壁・胸壁を別リフトとし、収縮クラック抑制のため躯体を○○mブロックに分割して施工目地を設定した。iii) 支承据付精度は設計者・製作者と事前協議して治具を確定し、精度確認担当を施工体制に組み込んだ。

この計画により工期限内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した型枠工法（セパレーター案・大型鋼製型枠案等）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- ブロック分割長（○○m）→ 自分の現場の設計条件・収縮クラック評価に置換
- 支承据付精度の協議先（設計者・製作者）→ 自分の現場の協議先に置換

減点NG例

型枠の設計をして、コンクリートを計画的に打設した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（掘削濁水・コンクリート洗い水の流出防止と建設発生土の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・資源有効利用促進法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川隣接地で橋台基礎を掘削するため、基礎掘削に伴う濁水と型枠洗い水がアルカリ性廃水となって河川に流出し、水質汚濁防止法および地方条例の基準を超過するおそれがあった。

廃水の河川流出防止と建設発生土の適正処理が技術的課題であり、i) 濁水・洗い水の発生源対策、ii) 場外への流出防止と処理、iii) 発生土の適正処理と水質監視、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 型枠洗い水は仮設洗い場に集水して周囲に飛散させず、掘削面には仮設土留めを設けて濁水の横流れを抑制した。ii) 現場内に仮設沈砂池を設置して廃水を一時貯留し、pHを条例基準（〇〇以下）内に確認してから放流した。

iii) 建設発生土は産業廃棄物処理業者に委託して適正処理するとともに、河川流入口付近でpHと濁度を週次測定し基準超過時は発注者へ即報する体制を整えた。これにより基準超過なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 仮設沈砂池・洗い場 → 自分の現場で設置した廃水処理設備に置換
- pHの条例基準値（〇〇以下） → 自分の現場に適用される条例・基準値に置換
- 発生土の処理先（産業廃棄物処理業者） → 自分の現場の発生土処理方法に置換

減点NG例

河川が近いので環境に配慮し、廃水が出ないように施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「底版・たて壁打継ぎ面の一体性確保とアンカーボルト据付精度（チッピング・三次元測量）」、設問2で「底版→たて壁→胸壁の型枠転用サイクルをネットワーク工程表に組み込んだ工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「たて壁・胸壁高所施工での型枠倒壊・墜落防止（強度計算・作業主任者選任・フルハーネス）」、設問2で「型枠工法の比較選定と打設ロット割・支保据付手順の事前計画（セパレーター案採択）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「躯体コンクリートの打継ぎ処理・かぶり管理・アンカーボルト据付精度」、設問2で「河川隣接地での掘削濁水・洗い水pHの管理（沈砂池・週次測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「底版→たて壁→胸壁の養生待ちと型枠転用サイクルによる工期確保の検討」、設問2で「型枠支保工倒壊防止・高所墜落防止（強度計算・作業主任者・フルハーネス）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「型枠工法比較・打設ロット割・支保据付手順の事前計画」、設問2で「河川隣接地での濁水・洗い水の流出防止と発生土の適正処理（沈砂池・週次測定）」を書く。施工計画段階で廃水処理設備の計画を組み込む点を強調すると高評価。